Projektpraktikum 2026/2027 - Versuche offen und durchgeführt

"Ewig" lebende Seifenblasen	Seifenblasen, deren Seifenlösung mit sub-mm hydrophilen Kunststoffpartikeln versetzt ist, leben sehr lange (länger als ein Kindergeburtstag). Untersuchen Sie das Phänomen und finden Sie die relevanten Parameter.		Schlichting, Spektrum der Wissenschaften
2 Kugeln mit Gummiband	Zwei Kugeln werden mit einem Gummiband verbunden. Eine Kugelwird mit der anderen von Hand in eine kreisförmige Bewegung gebracht, bis das Gummiband komplett verdrillt ist. Die beiden Kugeln werden auf eine ebene Fläche gesetzt und losgelassen. Untersuchen Sie die Bewegung!		
Abbildungsfehler in einem Kepler- oder Galilei-Teleskop	Bauen Sie ein Teleskop mit der Vergrösserung von 2 bis 10 mal und untersuchen Sie quantitativ die dabei auftretenden Abbildungsfehler in Abhängigkeit der Vergrösserung, dem Material und dem Aufbau von Objektiv und Okular und weiteren Parametern.		
Absorptionskoeffizienten von Luftballons	Beeinflusst von Farbe und Innendruck?	SH15	
Abstrahlcharakteristik einer Antenne		durchgeführt	
Adhäsion durch einen Wasserfilm	Wenn zwei benetzte Objektträger aufeinandergelegt werden, haften sie. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1617	
Akustik im Konzertsaal		durchgeführt	
Akustische Fresnel-Linse	Entwerfen Sie eine akustische Fresnel-Linse und untersuchen Sie ihre Eigenschaften.	WH1819	
Akustische Levitation		SH15	
Akustische Linsen	Optik mit Gasen	SH21	
Akustischer Dopplereffekt		WH2223	
Akustische Windgeschwindigkeitsmessung mit einem Flatterband		durchgeführt	
Allgemeine Relativitätstheorie	Die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie sind äquivalent zu den Gleichungen von inhomogenen Flüssen (z.B. von Wasser oder Gasen). Führen Sie ein allgemein-relativistisches Experiment mit Gasen oder Flüssigkeiten durch.	WH1415	
Aluwiderstand gemessen mit der van der Pauw-Method		WH1516	
Analogversuch zur Paulfalle	Bei einer Paulfalle klappt das Potential um. Entwerfen Sie ein mechanisches Analogon zur Paulfalle und untersuchen Sie es.	WH1920	(Idee Hannes Wegener)
Antrieb eines Bootes	mit Hilfe eines Gummimotors bzw. Elektromotorsund dessen Leistungsoptimierung	WH1617	
Anzügliches Teeausgiessen	Egal wie vorsichtig Tee aus einer Kanne mit Schnabel ausgegossen wird, wird er verschüttet. Untersuchen Sie das Phänomen.		(http://www.chem.mtu.edu/~fmorriso/cm310/ReinerTeapotPhysToday1956.pdf)
Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen in Wasser		WH1617	

Auftriebsuntersuchungen im Windkanal		durchgeführt	
Augen	Konstruieren Sie mit Silikon eine Augenlinse und entwickeln Sie eine Mechanik, die deren Brennweite ändern kann. Untersuchen Sie so die Funktion des Auges.	WH1819	
Balkenbiegung	Die Verbiegung von Balken (statisch, dynamisch) offenbart auch Nichtlinearitäten	WH2425	
Bau einer Schneekanone		SH15	
Bau und Untersuchung einer Vortex-Kanone		WH1415	
Bestimmung der Solarkonstante		SH15	
Beugung an der Blende		durchgeführt	(Radiant Lantern IYPT 2018)
Beugungsmuster	Ein Laserstrahl wird durch einen an einer Kapillare hängenden Tropfen geschieht. Untersuchen Sie das Beugungsmuster.	SH18	
Beyblade-Kreisel		WH2021	
Bilder in schmelzendem Eis	Wenn ein Eiswürfel hellem Sonnen- oder Infrarotlicht ausgesetzt wird, erscheinen winzige Figuren im Eis. Untersuchen Sie dieses von Tyndall 1858 entdeckte Phänomen.		(Idee aus Walker, Fliegender Zirkus der Physik)
Bläschen im Wasser	Ist es möglich, in Wasser voller Luftbläschen zu schwimmen?	WH1415	
Bogenschiessen		durchgeführt	
Boot mit periodischem internem Antrieb	Entwerfen Sie ein Boot, das sich nur durch die periodischen mechanischen Bewegungen seiner Innenteile bewegt und nur durch seinen steifen Rumpf mit der Umgebung (Luft, Wasser) interagiert. Optimieren Sie die Parameter Ihres Bootes für maximale Geschwindigkeit.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Bouldern	Untersuchen Sie die durch die Schwerpunktlage bedingten Kräfte und Drehmomente und sonstige relevanten Parameter	WH2425	
Brackenhofer-Oszillator	Ein Schlitten auf einer Luftkissenbahn, verbunden mit einer Feder zu einem Punkt senkrecht über seiner Ruhelage ist ein nichtlinearer Oszillator. Konstruieren Sie einen solchen Oszillator und untersuchen Sie seine Physik	WH2122	Idee von Gerold Brackenhofer
Brechende Bretter		WH2627,SH14	
Brechen von Wasserwellen am Strand		durchgeführt	
Brechungsindex des Wassers	Messen Sie den Brechungsindex von Wasser als Funktion der Temperatur von 10C bis 50C auf zwei Stellen genau.	WH2425, durchgeführt	
Chaos	Gewisse elektrische Schaltkreise zeigen ein deterministisch-chaotisches Verhalten. Bauen und unter Suchen Sie so einen Schaltkreis.	WH1415	
Curie-Punkt-Motor	Eine frei drehbare Nickelscheibe gegenüber einem starken Permanentmagneten wird einseitig geheizt. Untersuchen und optimieren Sie die Drehbewegung. (IYPT 2018	WH1718	

	Aufgabe)		
DC-DC-Konverter		WH1516	
Debye-Sears-Effekt	Beugung von Licht an in Wasser stehenden Schallwellen	WH1920	
Der perfekte Flummi	Was zeichnet einen perfekten Flummi aus?	SH21	
Der perfekte Wurf beim Kegeln		WH1617	
Der richtige Dreh ins Tor	Wohin fliegt ein rotierender Ball nach dem Aufprall am Boden?	WH2425	(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1002/piuz.201901548)
Dicke einer Seifenmembran	Bestimmen Sie die Dicke einer Seifenmembran	WH2627, durchgeführt	
Dielektrische Spektroskopie	Die komplexe Impedanz im 100 MHZ-Bereich eines mit Polymeren gefüllten Kondensators erlaubt eine Charakterisierung molekularer Eigenschaften. Untersuchen sie das Phänomen.		
Die schwebende Platte		durchgeführt	
Diffusionskoeffizient	Wie kann man mit einem Mikroskop den Diffusionskoeffizienten von Mikropartikeln bestimmen?		
Digitale In-Line-Holografie		WH2223	
Dipolantennen und Wellenausbreitung		WH2021	
Distanzmessung über Helligkeit von Sternen	Bauen Sie einen Analogversuch (z.B. mit Leuchtdioden) aufund untersuchen Sie, wie genau die Distanzmessung ist	WH2526	
Dominosteine	Einfluss des Abstands der Steine auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Störung in einer Dominokette	WH1718	
Dopplereffekt bei Licht	Wenn Licht (Laser, LED, …) direkt und über einen sich mit einem Lautsprecher bewegenden Spiegel auf einen Fototransistor gebracht wird, kann der Dopplereffekt als Schwebung nachgewiesen werden. Untersuchen Sie das Phänomen und optimieren Sie den Aufbau.	WH2122	(Journal, 10.1119/1.2404958)
Drache	Untersuchen Sie die Physik eines Spielzeugdrachens		
Drahtoszillator	Eine Masse hängt von der Mitte eines gespannten Drahtes. Wenn Strom durch den Draht geschickt wird, kann die Masse in eine vertikale Schwingung geraten. Beschreiben und erklären Sie das Phänomen.	durchgeführt	
Drehende Eisplättchen	Eisplättchen die in Wasser wärmer als 4° schmelzen beginnen sich zu drehen. Untersuchen Sie den Effekt.	SH17	(http://journals.aps.org/pre/pdf/10.1103/PhysRevE.93.033112)
Dreiseitige Münze		SH18	
Drohne	Untersuchen sie die Stabilität der Fluglage und weitere interessante physikalische Parameter		
Duffing-Oszillator	Ein chaotisches System, mechanisch oder elektronisch	WH2526	
Dynamik eines rotierenden Tischtennisballs	Die Physik eines an einer Schnur hängenden rotierenden Tischtennisballs im homogenen Luftstrahl soll untersucht werden.	WH2627	

Dynamik eines Tischtennisballes		SH15	
Dynamik eines Tischtennisballs	Untersuchung des Rücksprungverhaltens eines Tischtennisballs unter verschiedenen physikalischen Bedingungen (Temperatur, Oberfläche)	WH2627	eigene Idee der Studierenden
Dynamik Keltischer Wackelsteine	Ein Rattleback ist ein länglicher Körper mit gewölbter Unterseite, der sich in eine Richtung stabil dreht. In die andere Richtung angestoßen beginnt er zu nicken und kehrt seine Drehrichtung um. Ziel des Versuchs ist es, diese Umkehrdynamik mit 3D-gedruckten Körpern und einem eingebauten Inertialsensor quantitativ zu untersuchen und mit der Theorie zu vergleichen.	WH2627	Idee der Studierenden
Dynamische Hydrophobie	Wenn ein Flüssigkeitstropfen auf eine sich horizontal bewegende Oberfläche auftrifft, kann der Tropfen reflektiert werden oder nicht, je nach Geschwindigkeit der Oberfläche. Untersuchen Sie die Wechselwirkung zwischen einer bewegten Oberfläche und einem Flüssigkeitstropfen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Eigenbaulautsprecher		WH2122	
Einfache optische Anwendungen in der Astronomie		SH15	
Eis kaufen	Konstruieren Sie ein Behältnis und untersuchen Sie, wie lange Eis damit als Eis transportiert werden kann	WH1718	
Eis mit Licht schmelzen	Simulation der Wasserbeschaffung auf dem Mond	WH2324	200
Eiswürfel	Wie bekommt man möglichst klare Eiswürfel?	WH1516	
Elastizität des Al14 Carbonmonocoques		SH14	
Electric Pendulum		durchgeführt	
Elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten		WH2223	
Elektrisches Auto	Entwerfen Sie ein elektrisches Modellauto, dessen Energie in einem Kondensator gespeichert ist. Optimieren Sie den Entwurf so, dass das Auto mit einer Energie von einem Joule möglichst weit fährt.	durchgeführt	
Elektromagnetische Kanone		durchgeführt	
Elektromagnetische Störung durch die Strassenbahn	Bauen Sie ein Modell einer elektrischen Strassenbahn mit Oberleitung und untersuchen Sie die Störstrahlung der fahrenden Bahn. Wie muss die Stromzuführung gestaltet sein, damit die Störung minimal ist?		
Elektromotor	Untersuchen Sie das Drehmoment eines Elektromotors. Wovon hängt dieses ab?	durchgeführt	
Elektrostatische Levitation	Metallteilchen oder Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser von etwa einem Millimeter können in einem elektrischen Feld zum Schweben gebracht werden. Untersuchen Sie das Phänomen.	SH17	
EMP und Operationsverstärker	Elektromagnetische Pulse beeinflussen Operartionsverstärker. Wie?	WH2324	

Projektpraktikum 2026/2027 - Versuche offen und durchgeführt

Energiesparen mit LED	Wie vergleichen sich LED mit Glühlampen?	durchgeführt	
Energieübertragung mit elektromagnetischen Wellen		durchgeführt	
Evaneszente Wellen	Wellenlängenabhängigkeit, Distanzabhängigkeit, Winkelabhängigkeit	WH2627	eigenes Thema
Evergiven: Opfer der Physik	Bewegung eines Schiffes in einem Kanal	SH21	
Explodierende Seifenblase	Eine Seifenblase in der Nähe einer geladenen Fläche deformiert sich und wird instabil. Untersuchen Sie die Phänomene!	durchgeführt	
Falle für Seifenblasen	Konstruieren Sie eine Falle für Seifenblasen, die diese für Untersuchungen berührungslos am Ort lässt.		
Fallgesetz	Untersuchen Sie das Fallgesetz.	durchgeführt	
Faraday-Effekt		WH1819	
Farbe des Waldes	Tannenwälder sind eher dunkel, Laubwälder hell. Welche physikalischen Effekte tragen zur Farbe bei?	SH16	
Feldlinse	Zwischen Okular und Objektiv eines Teleskopes oder Mikroskopes wird in der Regel eine Feldlinse eingebracht. Untersuchen Sie die Funktion und optimieren Sie den Aufbau.		
Feldmühle	Ein rotierendes Malteserkreuz kann zur Messung elektrischer Felder verwendet werden. Untersuchen Sie das Phänomen	WH2425	
Feldvektor der Gravitation	Konstruieren Sie eine Einrichtung (z.B. Pendel) mit dem Sie den Betrag des Feldvektors der Gravitation (auch ortsfaktor genannt) möglichst präzise (besser al 0.1%) genau bestimmen können.	WH1920	
Feuerlöscher	Bauen Sie eine Anordnung, bei der Sie mit Hilfe von Schall eine Kerzenflamme aus der Distanz löschen können.	SH15	
Feynman’scher Rasensprenger	Untersuchen Sie die Physik des Feynmann’schen Rasensprengers	WH1819	
Flatterball		WH1617	
Flecken	Wenn ein Tropfen Kaffee auf einer glatten Oberfläche trocknet, ist der Kaffeefleck besonders an den Rändern stark zu sehen. Untersuchen sie, wie sich der Kaffeefleck bildet und welche Parameter das Aussehen und die Eigenschaften des Flecks beeinflussen.	durchgeführt	
Fliegendes Windkraftwerk	Bauen Sie ein an Schnüren oder Seilen befestigtes Windkraftwerk und untersuchen Sie die relevanten Parameter.	WH2627	
Fliehender Golfball	Manchmal wenn ein Golfball „eingelocht“ wird, verlässt er das Loch gleich wieder. Unter welchen Bedingungen geschieht dies?		
Flöte	Bauen Sie eine Flöte für einen Ton. Untersuchen Sie, wie die Klangfarbe von ihrer Konstruktion abhängt.	durchgeführt	
Fluoreszenz von Waschmitteln		WH2021	

Flüssigkeitsbrücke	Eine Hochspannung angelegt zwischen zwei Glasbechern im Kontakt und gefüllt mit z.B. deionisiertem Wasser kann eine Flüssigkeitsbrücke erzeugen.	SH14
Flüssigkeitsspritzer	Untersuchung von Flüssigkeitsspritzern auf Geschwindigkeit und Auftreffwinkel der Tropfen	WH1415
Flussrichtung des Stromes	Wheatstone hat im 19. Jahrhundert vorgeschlagen, die Flussrichtung des Stromes durch drei Funkenstrecken und einen Drehspiegel zu untersuchen.	
Flüstertüte	Wie muss der Trichter eines Megafons gestaltet werden, damit in einer bestimmten Entfernung bei gegebener elektrischer Leistung der Schalldruck maximal ist?	
Fluxgate Magnetometer		WH1718
Foucault’sches Pendel		WH1718
Friends	Klemmgerät für konische Spalten in Felswänden	WH1516
Fruchtfliegenfalle	Untersuchen Sie die Wirksamkeit von Mückenfallenkonzepten, vom Anlocken bis zur finalen Entfernung der Mücken aus dem Nahrungskreislauf.	WH1718
Füllstand einer Wasserflasche	Die Resonanztonhöhe beim Füllen einer Wasserflasche verrät den Füllstand	WH2425
Funken	Wenn man ein Messer auf einem Schleifstein schärft entstehen Funken, die sich gegen Ende der Flugzeit in mehrere Teilfunken aufteilen. Untersuchen Sie das Phänomen.	
Galilei und das Fallgesetz	Galilei hat mit rollenden Kugeln die Fallgesetze untersucht. Führen Sie den Versuch durch und untersuchen Sie, wie die Resultate mit heutigem Wissen interpretiert werden müssen.	SH21
Galvanisches Element		durchgeführt
Gausssche Kanone		durchgeführt
Gefrorene Seifenblasen	Finden Sie die Bedingungen, um gefrorene Seifenblasen herzustellen, und untersuchen Sie deren Eigenschaften.	SH19
Geigensaiten Obertöne	linear und nichtlinear	WH1516
Geigensaiten oder Gitarrensaiten	Obertöne, linear und nichtlinear	WH1819
Gekochtes Hühnerei	Finden Sie eine zerstörungsfreie Methode um den Kochgrad eines Hühnereis zu bestimmen. Wie empfindlich ist die Methode (IYPT 2017 Vorschlag)	SH17
Gekoppelte Kompassnadeln	Zwei identische Kompasse werden auf einem Tisch nebeneinander gestellt. Bringen Sie eine Kompassnadel zum Oszillieren und beobachten Sie das gesamte System.	durchgeführt
Gemüse kochen	Gewisse Gemüse ändern beim Kochen ihre Farbe. Erfinden Sie eine Apparatur, die auf optischem Wege (Abbildung oder Spektroskopie) anhand der Farbe den Garzustand bestimmt.	SH24
Geysire		WH1415

Gitarrensaite	Auf eine Gitarrensaite aus Stahl wird mit Hilfe eines Elektromagneten eine periodische Kraft ausgeübt. Untersuchen Sie die Bewegung der Gitarrensaite um ihre Resonanzfrequenz.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Glühende Essiggurke		WH1718	
Granuläre Materialien und Jamming Transition		SH18	
Grössenbestimmung mit Lichtbeugung	Ensembles von Objekten von der Grössenordnung von 1 µm lassen sich durch die Analyse ihrer Beugungsmuster charakterisieren. Bauen Sie eine Apparatur zur statischen (oder dynamischen) Lichtbeugung und optimieren Sie den Aufbau.		
Grubenlampe	Grubenlampen umschliessen die Flamme mit einem Drahtgitter. Welche Bedingungen muss dieses Gitter erfüllen?	WH1819	
Gummiball	Untersuchen Sie das Auftreffen eines fallenden Gummiballs auf einer Unterlage. Welche Parameter beeinflussen das Ergebnis?		
Gummimotor	Verdrillte Gummiringe werden bei Leichtmodellflugzeugen als Motor verwendet. Untersuchen und optimieren Sie die Leistungsabgabe.	WH2021	
Hagen-Poiseuille	Bauen Sie eine Apparatur, um die Gültigkeit des Gesetzes von Hagen-Poiseuille nachzuweisen. Varieren Sie relevante Parameter.	WH2223	
Hallsonden		WH1516	
Handhubschrauber	Ein einfacher Handhubschrauber kann durch Anbringen von Rotorblättern an einem Ende eines vertikalen Stocks gebaut werden. Der Hubschrauber bewegt sich nach oben, wenn der Knüppel mit einer ausreichend hohen Geschwindigkeit gedreht und dann losgelassen wird. Untersuchen Sie, wie sich die entsprechenden Parameter auf den Abhebevorgang und die maximale Höhe auswirken.	WH2223	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Handyrennen	Liegt ein Handy auf einem horizontalen Tisch und vibriert, so bewegt es sich in eine Richtung. Wovon hängt es ab, in welche Richtung sich das Handy bewegt? Wie schnell kann so ein Handy werden?	WH2425	(Idee von Salome Wörner)
Hausstaub	Untersuche die elektrischen Eigenschaften von Hausstaub! (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Heat Engine	Unter bestimmten geometrischen Bedingungen beginnt erwärmtes Wasser in einer U-förmigen Röhre zu oszillieren.		
Herons Brunnen	Bauen Sie einen solchen Brunnen und untersuchen Sie die relevante Physik. (IYPT 2018 Aufgabe)	WH1718	
Herzfrequenzmessgerät	Konstruktion und Bau eines optoelektrischen Herzfrequenzmessgeräts mit IR-gestützter Messung der Sauerstoffkonzentration	WH1617	

Hochhaus bei Erdbeben	Strategien der Schwingungsdämpfung	WH1516	
Hochspringende Kapsel	Eine kugelförmige Kapsel, die auf eine harte Oberfläche fällt, wird niemals auf die Absprunghöhe zurückspringen, selbst wenn sie einen anfänglichen Drall hat. Ein längliches Objekt (z.B. ein Tic Tac Mint) hingegen kann die Anfangshöhe überschreiten. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Holografisches Video	Mit Smartphones und etwas Plexiglas sollen holografische Videos möglich sein. Untersuchen und verstehen Sie die Physik dahinter.	WH1617	
Hologramm	Durch Kratzen soll es möglich sein, Hologramme herzustellen. Stellen Sie ein Hologramm der Buchstaben „ULM“ her und untersuchen Sie die Optik.		
Holz als Wärmeleiter	Die Wärmeleitfähigkeit von natürlichem Holz ist anisotrop. Untersuchen Sie, von was die Wärmeleitfähigkeit abhängt und wie gross sie ist.	WH1920	
Hüpfende Tropfen	Wenn Wassertropfen auf eine hydrophobe Oberfläche (Russ, Teflon) fallen, beginnen sie zu hüpfen. Untersuchen und erklären Sie das Phänomen.	durchgeführt	
Hydraulischer Widder	Nach Montgolfier (18. Jahrhundert) kann mit einem hydraulischen Widder Wasser bis zu 200 m hoch gepumpt werden, ohne Kolbenpumpe und ohne Elektrizität.	SH17	
Imaginärer Brechungsindex		durchgeführt	
Informationübertragung mit Licht		durchgeführt	
Insektenflügel	Untersuchen Sie mit einem Modell in Wasser die Wirkweise und Funktion von Insektenflügeln.		
Irreversibler kartesischer Taucher	Ein einfacher kartesischer Taucher (z. B. ein umgedrehtes, teilweise mit Wasser gefülltes Reagenzglas) wird in ein langes, senkrechtes, mit Wasser gefülltes Rohr gestellt. Erhöht man den Druck im Rohr, so sinkt der kartesische Taucher. Wenn er eine bestimmte Tiefe erreicht hat, kehrt er nicht mehr an die Oberfläche zurück, auch wenn der Druck wieder auf den Anfangswert zurückgesetzt wird. Untersuchen Sie dieses Phänomen und wie es von relevanten Parametern abhängt.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Isolation für Kochkiste	Solarkochkisten sind Behälter, die auf einer Seite eine Transparente Wand haben und die die Sonnenwärme möglichst gut isolieren. Untersuchen Sie, welche Materialien für die transparente Abdeckung besonders geeignet sind.	durchgeführt	
Kaffee auf Trinktemperatur bringen	Gießt man sich einen frischen heißen Kaffee ein, so möchte man ja schnellst möglichst Trinktemperatur erreichen. Funktioniert das besser mit kalter Milch frisch aus dem Kühlschrank oder lohnt es sich, die Milch aus dem Kühlschrank erst bei Zimmertemperatu	SH15	
Kapazität	Entwerfen Sie eine Apparatur, die eine Kapazität möglichst genau vermessen	durchgeführt	

	kann. Wovon hängt die Genauigkeit ab?		
Kartenhaus	Baue ein Kartenhaus, das möglichst viel Last tragen kann! Welche Architektur eignet sich dafür am besten? (Idee von Salome Wörner)	SH16	
Kartoffelkanone		durchgeführt	
Kelvin-Generator		SH15	
Kerzenkraftwerk	Entwerfen Sie einen Apparat, der möglichst viel Wärme einer Kerze in elektrische Energie umwandelt. Maximieren Sie den Wirkungsgrad.	durchgeführt	
Kerzenmotor	Durch die Mitte einer horizontalen Kerze wird eine Nadel durchgestochen. Die Kerze ist um die Nadel drehbar. Wenn die Kerze an den beiden Enden gleichzeitig angezündet wird, kann eine Oszillation starten. Maximieren Sie die mechanische Leistungsabgabe des	durchgeführt	
Kibble-Waage zur Massenbestimmung	Kibble-Waagen können zur Messung von Massen mit Strömen verwendet werden. Dadurch kann die Masse über die Zeit, die Ladung und die Länge bestimmt werden. Bauen Sie ein einfaches Modell dieser Waage und untersuchen Sie deren Genauigkeit.	SH21	Aus Leserbriefen Physics World Januar 2019
Knife-Edge-Scanning	Messen Sie mit einer beweglichen Kante das Profil eines Laserstrahls	WH2526	
Knoten im Seil		SH15	
Koronaentladungsmotor	Bauen Sie einen solchen Motor und maximieren Sie die Drehgeschwindigkeit bei vorgegebener Spannung.	SH19	(IYPT 2019)
Kosmische Schauer	Hochenergetische kosmische Teilchen erzeugen eine Kaskade von weiteren Teilchen. Bauen Sie ein entsprechendes Messgerät und untersuchen Sie diese Teilchen		(Europhysics News) http://dx.doi.org/10.1051/epn/2014501
Kraftstoss	Messen Sie den Kraftstoss einer fallenden Kugel auf eine Unterlage und bestimmen Sie daraus die Materialparameter	SH17	
Kraftstoss beim Abspringen eines Menschen	Wie funktioniert das Abspringen?	WH2324	
Kraftstoßmessung mit Piezo-Elementen		SH14	
Kran	Untersuchen Sie die auftretenden Kräfte an einem Turmkran, theoretisch und experimentell.		
Krater in Mehl	Wenn ein kleines Objekt in Mehl fällt, entsteht ein Krater. Was kann man über das Objekt aus dem Krater lernen?	durchgeführt	
Kreisel-Teslameter	Eine rotierende Kreisscheibe aus leitfähigem Material wird in einem Magnetfeld gebremst. Untersuchen Sie die Eigenschaften und bestimmen Sie so die magnetische Induktion.		(IYPT 2019)
Kreisende Magnete	An jedem Ende einer zylindrischen Batterie sind Knopfmagnete mit unterschiedlichen Durchmessern angebracht. Wenn das Objekt auf eine Aluminiumfolie gelegt wird, beginnt es zu kreisen. Untersuchen Sie, wie die Bewegung von relevanten Parametern abhängt.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/

Kreuzende Schiffe in einem Schifffahrtskanal	Untersuchen sie, was passiert, wenn zwei Schiffe sich in einem engen Kanal kreuzen.		
Kugeldynamik	Ein kreisförmiger Ring rotiert um einen vertikalen Durchmesser. In einer Nut auf der Innenseite des Reifens wird eine kleine Kugel rollen gelassen. Untersuchen Sie die relevanten Parameter, die die Dynamik der Bewegung der Kugel beeinflussen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Kugel in konisch rotierender Röhre	Eine schräg gestellte, flüssigkeitsgefüllte Röhre wird so rotiert, dass Sie die Oberfläche eines Konus beschreibt. Welcher Bahn folgt eine Kugel eingeschlossen in dieser Röhre		(IYPT 2017 Vorschlag)
Kühlschrank	Wenn ein Töpfchen in einen grösseren Topf gestellt wird und der Zwischenraum mit einem feuchten porösen Material wie Sand gefüllt wird, wird das Töpfchen gekühlt. Bei welchen Bedingungen erhält man die optimale Kühlung?	SH24	
Kühlung bei einem ausströmender Luft	Untersuchen Sie den Kühleffekt, wenn aus einem Ballon Luft ausströmt.		
Kymatik von Flüssigkeiten		WH1718	
Lagrangepunkte		SH17	
Langsames Nabada	Optimiere Schiffsrümpfe, so dass die Boote möglichst langsam die Donau hinuntertreiben.	durchgeführt	
Lasermikrofon		WH1415	
Laser von HeNe zu N2		durchgeführt	
Latentwärmespeicher	Untersuchen Sie, wie Wärme in Handwärmern gespeichert und abgegeben wird.	WH2526, WH1415	
LCD-Physik	Untersuchen Sie das optische Verhalten von Flüssigkristallen mit einer transmissiven 7-Segement LCD-Anzeige.		
Leidenfroststerne	Wassertropfen auf einer heissen Herdplatte werden durch den Dampf stabilisiert. Unter gewissen Bedingungen entstehen Vielecke oder Sterne. Welche Bedingungen sind dies? (IYPT 2017 Vorschlag)	WH1718	
Lichtausbreitung im Nebel	Nebel ist milchig-weiss. Wie breitet sich Licht im Nebel aus?	durchgeführt	
Lichtfeldkamera		durchgeführt	
Lichtgeschwindigkeit	Messen Sie die Lichtgeschwindigkeit. Welche Genauigkeit können Sie erreichen und warum.	WH2526, durchgeführt	
Lichtmühle		WH2122	
Lichtmuster im Schwimmbad	An einem hellen Sommertag beobachtet man in Schwimmbädern mit bewegtem Wasser Muster. Warum?	SH15	
Lichtringe	Wenn Sie durch eine gerade Aluminiumröhre blicken sehen Sie helle Ringe. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		
Lichtspuren	Wenn ein Laserstrahl in einem kleinen Winkel in eine Seifenfolie eintritt, kann ein sich schnell veränderndes Muster von dünnen, verzweigten Lichtspuren im		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/

	Inneren der Folie erscheinen. Erklären und untersuchen Sie dieses Phänomen.		
Linsenfehler	Eine sphärische sammelnde Glaslinse aus einem homogenen Material zeigt verschiedene cxharakteristische Abbildungsfehler. Untersuchen Sie diese. Können diese mit einer zweiten Linse aus evtl. unterschiedlichem Material teilweise korrigiert werden?		
Lochkamera	Untersuchen sie die Bildgebung einer Lochkamera. Finden Sie die Bedingungen für eine optimale Abbildung.	durchgeführt	
Löffel mit Schlieren	Rührt man mit einem Löffel erst in heißer Flüssigkeit und leckt ihn dann ab, so bilden sich blaue Schlieren auf dem Löffel. Warum sind diese Streifen blau und wie entstehen sie überhaupt?		(Idee von Salome Wörner)
Lotuseffekt	Superhydrophobizität	WH2324	
Lüften	Wie verhält sich der Luftstrom beim Lüften im Haus? Untersuche ein gekipptes und ein offenes Fenster.	WH2021	(Idee von Salome Wörner)
Luftströmungen im Rohr		durchgeführt	
Magnet fällt durch Spule	Untersuchen Sie das Phänomen und erfinden Sie eine Anwendung davon	WH2122	
Magnetfelder von Sonnenflecken	Bestimmen Sie aus Spektren die Grösse von Magnetfeldern	WH2627	
Magnetfeldmessung mit rotierender Spule	Eine rotierende Spule kann zur Bestimmung der magnetischen Induktion verwendet werden. Konstruieren Sie eine solche Anordnung und untersuchen Sie deren Eigenschaften und deren Genauigkeit.		
Magnetische "Hurricane Balls"	Zwei kugelförmige Magnete sind so zusammengeklebt, dass sie ein gemeinsames magnetisches Moment haben. Dies Bälle konnen zum Rotieren gebracht werden und mit Luft aus einem Röhrchen beschleunigt werden. Untersuchen Sie das Phänomen, indem Sie in geschickt plazierten Spulen die induzierten Ströme analysieren.	WH2324	IYPT 2019
Magnetische Levitation	In einem Magnetrührer wird der Fisch angehoben	WH2021	
Magnetschwebebahn	Mit Magnetstreifen, Magneten und Holz kann eine Magnetschwebebahn gebaut werden. Untersuche das Wirkprinzip und die Eigenschaften.	WH1617	
Magnetschwebebahn mit Linearmotor	und dynamischem Schweben.	WH1516	
Magnuseffekt	Untersuchen sie was den Flug einer rotierenden Walze beeinflusst.	WH1415	
Makrofotografie mit Smartphone	Mit Linsen von defekten Laserpointern oder LED-Lampen und einem Smartphone kann eine Makrofotografieeinrichtung gebaut werden. Untersuchen Sie die Abbildungseigenschaften und die Bildfehler.	WH1516	
Manipulation der Zeit in einer Sanduhr	Wenn eine Sanduhr periodisch in die z-Richtung bewegt wird, dann ändert sich der Fluss des Sandes und die Zeit läuft scheinbar anders. Finden Sie die relevanten Parameter und untersuchen		https://www.spektrum.de/wissen/schlichting-wie-man-eine-sanduhr-anhaelt/2169795

	Sie das Phänomen.		
Marmeladebrot	Untersuchen Sie die Bedingungen, dass ein Marmeladebrot auf der Marmeladeseite landet (oder nicht)	WH2425	
Marsmission	Simulieren Sie unter Berücksichtigung aller Himmelskörper mit einem realistischen Vorschlag für das Transportmittel eine Marsmission mit und ohne Rückkehr der Probanden	WH1819	
Maxwellrad		WH2021	
Mechanisches Wärmeäquivalent	Wie könnte man das mechanische Wärmeäquivalent bestimmen? Entwerfen Sie einen Aufbau, beschreiben Sie ihn physikalisch und verbessern Sie die Genauigkeit.	durchgeführt	
Mentos und Colateralschaden	Untersuchen Sie die Druckerzeugung und die Grössen, die diese beeinflussen.		
MHD-Pumpe	Magnetfelder und Strom quer durch eine Röhre mit leitender Flüssigkeit ergibt eine Magnetohydrodynamische Pumpe. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2425	
Mikrometeoriten	In einem wissenschaftlichen Artikel wird behauptet, dass es relativ leicht sei, Mikrometeoriten zu finden, auch in Ulm		(http://geology.gsapubs.org/content/45/2/119.full)
Mikroschwimmer	Eine periodisch einseitig kollabierende Kugel kann in einem Medium mit angepasster Viskosität eine gerichtete Bewegung ausführen. Untersuchen Sie das Phänomen		(https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.224501)
Millikanversuch		WH1415	
Mithören hinter eine Tür	Untersuchen sie an einer offenen Türe auftretenden Schallphänomene. Wo seitlich ist der beste Platz zum mithören?		
Modell eines Ringbeschleunigers mit Auskopplung	Bauen Sie mit magnetisierbaren Kugeln, Elektromagneten und einer entsprechenden Steuerung ein Modell eines Synchrotrons	WH2627	In der Diskussion entstanden
Modellversuch Bewegung von Sanddünen	Sand dunes can "communicate" with each other	WH2526	(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.054501)
Moiré-Effekt		WH1819	
Morphologie des Gefriervorgangs	von wässrigen Lösungen unter vorgegebenen geometrischen Randbedingungen	durchgeführt	
Mpemba-Effekt		WH1516	
Münzwurfmaschine		WH2122	
Mutter auf einer Schraube bewegen	Wenn eine Schraube mit einer Frequenz bewegt periodisch bewegt wird, bewegt sich eine Mutter auf dem Gewinde. Untersuchen Sie das Phänomen und bestimmen Sie die relevanten Parameter		
Nachweis von Myonen	mittels eines Cherenkov-Detektors	durchgeführt	
Näherungssensor	Ein einfacher passiver induktiver Sensor kann ferromagnetische Objekte erkennen, die sich durch sein Magnetfeld bewegen. Konstruieren Sie einen solchen passiven Sensor und untersuchen Sie seine Eigenschaften wie z. B. die Reichweite.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Newton's Beads		durchgeführt	

Projektpraktikum 2026/2027 - Versuche offen und durchgeführt

Nicht-kontinuierliche Nebelkammer		durchgeführt	
Nichtlineare Oszillatoren		WH1819	
Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten		WH1415	
Numerische Simulation des W-Lan Empfangs	bei verschiedenen Routerpositionen	WH1415	
Oberflächenspannung	Untersuchen Sie mit verschiedenen Methoden die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten.	WH2425	
Oberflächenwiderstand mit der van der Pauw-Methode	Mit vier Kontakten kann der Oberflächenwiderstand von dünnen Schichten nach van der Pauw gemessen werden. Konstruieren Sie eine für Proben kleiner als 2cm x 2cm grosse Proben geeignete Messeinrichtung und verifizieren Sie die Anordnung. Kann die Messung automatisiert werden?		
Optische Korona		WH2021	
Optische Transmission durch Objektive		WH1516	
Orangenfeuerwerk	Spritzt man mit einer Orangenschale in die Flamme einer Kerze, so sieht man die Spritzer farbig und zischend verdampfen. Kann man daraus Rückschlüsse auf Spritzmittel auf der Orange ziehen?		(Idee von Salome Wörner)
Orgelpfeifen		durchgeführt	
Oszillator mit konstanter Dämpfung	Untersuchen Sie einen Oszillator mit einer konstanten, geschwindigkeitsunabhängigen Dämpfung	SH20	
Papierflugzeug	Ein Papierflugzeug soll aus einer gegebenen Höhe mit einer Anfangsgeschwindigkeit kleiner als eine vorgegebene maximale Geschwindigkeit möglichst weit fliegen.	durchgeführt	
Papiermesser	Viele haben sich schon mit Papier geschnitten. Untersuche unter welchen Bedingungen und wie gut Papier schneidet.	WH1617	
Peitschenknall	Lange Peitschen knallen bei bestimmten Bewegungen. Untersuchen Sie das Phänomen		
Peltier-Element und Seebeck-Koeffizient		SH17	
Physik der Beeinflussung einer Plasmakugel	Plasmakugeln erzeugen in verdünntem Gas Leuchterscheinungen. Untersuchen Sie quantitativ, wie die Leitfähigkeit, die Kapazität, die Form oder andere Parameter eines künstlichen, sich der Kugel nähernden Fingers die Leuchterscheinungen beeinflussen.		Ideengeber: Pascal Schoch, Hauptseminar Physik von Spielzeug
Physik des fliegenden Golfballes		durchgeführt	
Physik des Schuheschnürens	Manchmal öffnen sich Knoten ganz leicht, manchmal nicht		(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1002/piuz.201901497)
Plasmalautsprecher	Bauen Sie mit einem Teelicht und einem Kondensator einen Lautsprecher und untersuchen Sie sein Verhalten. (Idee teilweise von Timmo Weidner)	SH18	
Plastiktüte	Wieviel Gewicht kann getragen werden?	WH1516	

	Warum?		
Plastiktüte Griffe	Wie muss der ideale Griff einer Plastiktüte aussehen? Wann erreicht man die größte Traglast? Verdoppelt sich die Traglast wenn man zwei Tüten ineinander verwendet?	SH24	(Idee von Salome Wörner)
Pneumatische Logikelemente	Und-, Oder- und Nicht-Gatter können durch geeignete Strömungskanäle realisiert werden. Bauen Sie eine einfache Logikschaltung und untersuchen Sie diese.	SH16	
Polarisationsmessung		WH1819	
Popcorn-Geigerzähler	Das Poppen der Körner anhand von Schall untersuchen	WH2324	
Positionsbestimmung	Mit mehreren Mikrofonen kann bei einer geeigneten Versuchsanordnung die Position einer Schallquelle im Raum bestimmt werden. Bauen Sie eine solche 3D- Positionsdetektion und optimieren Sie sie. Könnte auch ein zweites Objekt lokalisiert werden?	WH2425	
Prinzip des Geiger-Müller-Zählers	Ein dünner Draht über einer leitenden Ebene wird mit einem Widerstand an eine Hochspannungsquelle angeschlossen. Bauen sie eine elektronik zum Auslesen der Ladungspulse und untersuchen Sie mit dem Gerät die Eigenschaft von Luft aus dem Keller und von Steinen aus dem Schwarzwald (Vorlesungssammlung)		Nach einer Idee von Reiner Keller
Pulsmessung nach Galilei	Zu einer Zeit als es keine Uhren mit Sekundenzeiger gab, schlug Galileo Galilei vor, mit einem Pendel die Pulsfrequenz zu messen. Untersuchen Sie den Vorgang. Wovon hängt die Genauigkeit ab?	SH21	
Pykrete		durchgeführt	
Queteletsche Ringe	Schmutz auf Glas erzeugt charakteristische bunte Ringe (nach Adolphe Quetelet). Untersuchen Sie das Phänomen und finden Sie die relevanten Parameter.		https://www.spektrum.de/magazin/schlichting-bunter-schmutzeffekt/2040283
Railgun		durchgeführt	
Raketenmotor	Bauen Sie einen Druckgasraketenmotor mit vorgegebenem begrenztem Gasvorrat und optimieren Sie die Anordnung auf maximale Effizienz. Untersuchen Sie auch eventuelle auftretende Schwingungen.	WH2223	
Raketenmotor mit CO2-Kartuschen		SH16	
Rasenmäher	Bei einem Rasenmäher mit rotierendem Flügelmesser schneidet dieses Messer das Gras. Untersuchen Sie die Parameter, die den Schnitterfolg optimieren.		
Rauschen im Walde	Ein einzelnes Blatt bewegt sich geräuschlos im Wind. Trotzdem hören Sie im Walde ein Rauschen. Entwerfen Sie ein Experiment um die Physik des Rauschens im Walde zu untersuchen.		
Regenbogen	Erzeugen Sie einen Labor-Regenbogen und untersuchen Sie seine physikalischen Eigenschaften.	durchgeführt	

Reibungselektrizität	Beim aneinander Reiben von Stoff entstehen bei manchen Geweben im Stoff kleine Blitze und Entladungen, die wie Wetterleuchten aussehen. Untersuchen Sie diese Entladungen (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Reifengeräusche	Bestimmen Sie anhand der Reifengeräusche die Geschwindigkeit des Fahrrades.	SH19	
Restitutionskoeffizient	Wenn eine Kugel auf eine ebene Unterlage fällt, hüpft sie hoch und trifft die Unterlage in immer kürzeren Abständen. Untersuchen Sie das Phänomen, ob Sie aus dem Schall des Aufpralls den Restitutionskoeffizienten und die Reibung der Kugel in der Luft best	SH20	
Richtcharakteristik von Mikrofonen	Nah und Fernfeld, Frequenz- und Winkelabhängigkeit	WH2627	eigene Idee der Studierenden
Richtung und Stärke des Erdmagnetfeldes am Standor		durchgeführt	
Rohre im Sand versenken	Geschlossene Rohre lassen sich wesentlich leichter in den Sand versenken als offene Rohre. Untersuchen Sie das Phänomen.		https://www.spektrum.de/wissen/schlichting-befreiende-luftstroeme-im-sand/2126274
Rotation eines freien Quaders		WH2223	
Rotierender Becher	Ein Plastikbecher steht auf einer dünnen Flüssigkeitsschicht auf einer festen Unterlage. Der Becher wird in Rotation versetzt. Welche Parameter beeinflussen die bremsende Winkelbeschleunigung?	durchgeführt	
Rotierender Sattel	Eine Kugel auf einem Sattel fällt hinunter. Unter bestimmten Bedingungen (welche?) bleibt die Kugel oben wenn der Sattel rotiert wird.	SH15	
Rotierender Spiegel	Ein rotierendes Gefäss mit flüssigem Metall erzeugt einen Parabolspiegel. Untersuchen Sie diesen Spiegel.	WH2425	
Salatsauce	Fein gemahlener Pfeffer verhält sich unterschiedlich, wenn man ihn auf Essig oder Öl streut (beim Salatsoße machen aufgefallen). Woher kommen diese Unterschiede in der Bewegung?		(Idee von Salome Wörner)
Sanduhr	Untersuchen Sie, welche Grössen die Zeitmessung mit einer Sanduhr beeinflussen.	durchgeführt	
Saugnäpfe im Bad	Wie kann man Saugnäpfe fürs Bad besonders festhaltend machen (ohne sie hinterher nicht mehr wegmachen zu können.)? Untersuchen Sie die Physik der gewählten Lösung.		(Idee von Salome Wörner)
Saxon Bowls - Sinkende Schüsseln	Schwimmende Schüsseln mit einem Öffnung an ihrem tiefsten Punkt sinken. Die Sinkzeit kann zur Zeitmessung verwendet werden. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2526	
Schall beim Eingiessen von Wasser	Kann man den Unterschied zwischen heißem und kaltem Wasser beim Eingießen hören?	WH2627	Klevere Abwandlung des Projektteams
Schallthermometer		SH18	

Schiffe stoppen mit Tauen	Ein einzelner Matrose kann mit einem Poller und einem Tau ein 1000 Tonnen schweres Schiff stoppen. Untersuchen Sie das Phänomen.		
Schlierenfotografie	Messen Sie warme Luft mit einer optischen Methode	WH2526	
Schlitten ziehen	Optimiere die Länge einer Schlittenschnur oder der Schnur an einem Wagen, sodass man mit möglichst wenig Kraft möglichst viel Last ziehen kann! Untersuche die zugrundeliegende Physik.	WH1920	(Idee von Salome Wörner)
Schnurrer oder Ziehkreisel	Bauen Sie einen Schnurrer als Ultrazentrifuge. Optimieren Sie den Aufbau und messen Sie quantitativ die erreichte g-Zahl. Zeigen Sie, dass Sie unterschiedlich dichte Substanzen in wässeriger Lösung trennen können.		Ideengeber: Julian Schroth, Hauptseminar Physik von Spielzeug, siehe auch https://www.labbe.de/kinderideen/brummknopf
Schokolade	Schokolade schmilzt bei einer höheren Temperatur als der, bei der sie fest wird. Untersuchen Sie diesen Hystereseeffekt.	durchgeführt	
Schwamm	Ein Schwamm saugt Wasser mit einer Geschwindigkeit und in einer Menge auf, die durch verschiedene Parameter bestimmt wird. Untersuchen Sie, wie effektiv ein Schwamm beim Trocknen einer nassen Oberfläche ist.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Schwappendes Bier und Kaffee	Wenn Sie im gleichen Gefäss Bier oder Kaffee von der Bar zum Sitzplatz tragen, ist es wahrscheinlicher, dass Kaffee überschwappt als dass Bier überschwappt. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1516	
Schwebender Magnet	Bringe einen Magneten mithilfe eines anderen Magneten zum Schweben, optimiere das System und untersuche, wie viel Last er tragen kann! (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Schweissen simuliert	Mit Schokoladetafeln und geschmolzener Schokolade können Schweissnähte simuliert werden. Untersuchen Sie die mechanischen und sonstigen Eigenschaften dieser Verbindungen.	WH2122	(Idee nach einem Vortrag von Martin Werz, Stuttgart)
Schwingungen eines Glases		durchgeführt	
Schwingungsverhaltens einer gestrichenen Saite	Untersuchung des Schwingungsverhaltens einer gestrichenen Saite	durchgeführt	
Seifenblasen	Versuche, möglichst stabile Seifenblasen zu erzeugen!	WH1819	
Seifenrakete	Bauen Sie ein leichtes Boot, das mit Hilfe von Seife sich über das Wasser bewegen kann. Was beeinflusst die Geschwindigkeit des Bootes?	durchgeführt	
Seilfähre	Eine Fähre ist mit einem Seil mit einer Laufkatze, die an einem über den Fluss gespannten Seil fährt, verbunden. Der Wasserfluss treibt die Fähre an. Suchen Sie die optimalen Parameter, damit die Fähre den Fluss möglichst schnell überquert.		
Seismometer	Bauen Sie ein einfaches Seismometer, mit optischer, mechanischer oder elektrischer Auslesung. Welche	WH1718	

	Empfindlichkeit erreichen Sie? (IYPT 2018 Aufgabe)		
Sensoren im Smartphone	Smartphones besitzen diverse mechanische Sensoren. Untersuchen Sie deren Genauigkeit und erfinden Sie ein Experiment, das diese Sensoren benutzt.	WH1819	
Sicherungen	Ein kurzes Stück Draht kann wie eine elektrische Sicherung wirken. Ermitteln Sie, wie sich verschiedene Parameter auf die Zeit auswirken, die die Sicherung zum "Durchbrennen" benötigt.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Sieb	Wie müssen die Löcher eines Siebs idealerweise geformt sein und wie klein dürfen sie maximal sein, damit kein Wasser darin hängen bleibt?		(Idee von Salome Wörner)
Siedetemperatur des Wassers	in Abhängigkeit des Druckes	SH15	
Simulation einer Marsmission		durchgeführt	
Simulation von Strömungen		SH15	
Singendes Teesieb	Ein Teesieb unter einem Wasserstrahl "singt" unter gewissen Bedingungen. Untersuchen Sie das Phänomen		(Idee von Clara Wanjura)
Sinkende Wasserbläschen	In einem vertikal oszillierenden, mit Wasser gefülltem Gefäss können Luftbläschen sinken.		(IYPT 2019)
Siphon	Mit einem Siphon (Gummischlauch) kann Wasser aus einem Gefäss in ein zweites transferiert werden, ohne dass eine Pumpe benötigt wird. Die Gefässe werden dabei durch eine Wand getrennt, die höher als die Ränder der einzelnen Behälter ist. Wenn man nun den einen Behälter nach oben oder unten verschiebt fliesst Wasser.		
SONAR	Positionsbestimmung in 3D	WH2324	
Sonarortung		durchgeführt	
Sonnenlichtsimulation mit farbigen LED-Leuchten	Bauen Sie aus farbigen LEDs (rot, grün, blau, und/oder weitere Farben) eine Lichtquelle, die eine vorgegebene Fläche so beleuchtet, dass das Lichtspektrum dem der Sonne zu einer gegebenen Tageszeit entspricht.		
Spaghetti	In der Regel brechen ungekochte trockene Spaghetti wenn sie auf den Boden fallen. Unter welchen Bedingungen tritt dies nicht auf?	durchgeführt	
Spektralapparat für das FP-Teleskop		durchgeführt	
Spezifischer Widerstand einer dünnen homogenen Schicht	Die van der Pauw-Methode ermöglicht die Messung des spezifischen Widerstandes einer dünnen Schicht mit vier Kontakten am Rande. Implementieren Sie die Methode und verifizieren Sie sie. Was bewirken Löcher?		Idee von Dr. Manuel Rodriguez Gonçalves, siehe auch https://aki.issp.u-tokyo.ac.jp/okano/WalWiki/etc/VDP_PRR_13_1.pdf
Spiegelnde Böden	Wenn Sie von der Uni Ost her in der Uni West durch den ellenlangen Gang im 2. Stock gehen, sehen Sie das Spiegelbild der fernen Fenster am Boden, obwohl der Boden, wenn Sie Ihre Füsse betrachten, nicht spiegelt. Untersuchen		

	Sie das Phänomen		
Spindrift	Wenn ein Ring in einer parabelförmigen Schale zum Rollen gebracht wird, können interessante Bewegungsmuster entstehen. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Spiralförmige Wellen	können auf einem Flüssigkeitsfilm entstehen, der über eine rotierende Platte fliesst. Warum? Wie?		(IYPT 2017 Vorschlag)
Spritzpistolen		SH14	
Stabilität von rollenden Fahrrädern	Untersuchen Sie die Stabilität von rollenden Fahrrädern und finden Sie die relevanten Parameter	WH2627	Idee der Studierenden
Stabilität von Schiffen gegen Krängung (Kippen)	Untersuchen sie, wie die Form des Schiffrumpfes und seine Dichteverteilung die Stabilität beeinflussen.	SH15	
Stabilo-Phänomen:	Ordnet man Stabilos längs aneinander an, sodass ein Stabilo in der Mitte ist und dieser von einem Kranz aus Stabilos umgeben ist (von oben betrachtet wie eine Blume), dann kann man den mittleren Stabilo ein Stück herausziehen. Nun wird der ganze Stabilokr	WH2223	(Idee von Salome Wörner)
Staubsaugerkanone	Bauen sie mit einem handelsüblichen Staubsauger eine Vakuumkanone, finden sie die relevanten Parameter und optimieren Sie das Gerät. (IYPT 2017 Vorschlag)	SH17	
Stehaufkreisel	Konstruieren Sie einen Stehaufkreisel, der im 3D-Drucker ausgedruckt werden kann. Untersuchen Sie das Verhalten bei definierten Anfangsbedingungen. Identifizieren Sie die relevanten Parameter und optimieren Sie diese.		Ideengeber: Jonas Kögel, Hauptseminar Physik von Spielzeug
Stossdämpfer	In Fahrwerken (Auto, Lokomotiven, Bahnwagen usw.) werden Stossdämpfer eingebaut. Bauen Sie ein Modell und untersuchen Sie die Eigenschaften.	SH21	
Stromleitung mit einer ferromagnetischen Flüssigke		durchgeführt	
Struktur von Haaren	Strukturuntersuchung mit Lichtstreuung	WH2324	
Suchstrategie von Amseln.	Welche Bewegungsmuster zeigen Amseln bei der Futtersuche?		Kay Gottschalk
Superbeschleunigung von Tropfen	Ein Katapult (10 g Beschleunigung) kann Tropfen stärker als 10 g beschleunigen. Untersuchen Sie das Phänomen!	WH1718	
Surface Forces Apparatus	Distanzmessung	durchgeführt	
Synchronisierte Kerzen	Oszillierende Flammen können beobachtet werden, wenn mehrere Kerzen nebeneinander brennen. Zwei solcher Oszillatoren können miteinander koppeln, was zu einer gleichphasigen oder gegenphasigen Synchronisation führt (je nach Abstand zwischen den Kerzengruppen). Erläutern und untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Tackerklammern als granuläre Materialien		SH16	
Tanzende Flamme	Untersuchen Sie die Bewegung einer Flamme zwischen zwei geladenen Platten.	WH2526	

Taumelnde Münze	Untersuchen Sie eine taumelnde rotierende Münze und vergleichen Sie mit der Theorie	WH1920	
Taumeltransport	Eine Kartonscheibe mit einer kreisförmigen Öffnung mit dem doppelten Durchmesser einer rotierenden, geölten Stange wird auf diese Stange gesetzt. Abhängig von der Neigung kann sich die Scheibe in zwei Richtungen bewegen. Untersuchen Sie das Phänomen		(IYPT 2018 Aufgabe).
Tee auf Trinktemperatur	Wie schnell und mit welchem Muster muss ich in der Teetasse idealerweise rühren, damit der Tee möglichst schnell abkühlt? (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Teleskop mit einer Linse	Mit einer einzigen Linse und einem Pinhole kann ein Teleskop gebaut werden. Untersuchen Sie die relevanten Parameter!		(Vorschlag IYPT 2017)
Temperaturabhängige Viskosität von Nutella		durchgeführt	
Temperaturmessung mit Platinwiderständen		durchgeführt	
Teremin		durchgeführt	
Tesla-Transformator		WH1516	
Teslaventil	Bauen Sie einen Strömungskanal, der in eine Flussrichtung einen sehr viel grösseren Strömungswiderstand hat als in die Gegenrichtung. Untersuchen Sie die relevanten Parameter und optimieren Sie die Konstruktion.	WH2122	(IYPT 2018 Aufgabe)
Theremin	Kapazitäten steuern ein Musikinstrument	WH2526	
Tischdecke wegziehen	Was passiert wenn eine Tischdecke unter dem Geschirr weggezogen wird?	WH2324	
Toilettenpapier abreissen	Wie schnell muss am Papier gezogen werden damit es abreisst und nicht die Rolle abgerollt wird?	SH20	
Tomatenwaage	Zwei Tomaten werden anstelle der schweren Massen an der Drehmomentwaage mit Lichtzeiger befestigt. Untersuche das Verhalten, wenn sich ein starker Magnet einer der Tomaten nähert. (Es können auch zwei Magnete analog zur Gravitationswaage sein)		
Tonabnehmer von Saiten		durchgeführt	
Toneffekte beim umrühren vonTee	Wenn man das heiße Wasser in die Tasse schüttet und nach ein paar Minuten mit dem Löffel umrührt, dann wird die Frequenz, welche vom Löffel an der Tassenwand erzeugt wird innerhalb von 3-4 Sekunden stetig tiefer. Die Frage wäre jetzt, woran das liegt? Lässt sich der Effekt auch mit Wassertemperatur<Raumtemperatur in die andere Richtung erzeugen? Sieht man eine Änderung des Verhaltens bei geringerer Temperaturdifferenz? Was ändert ein austauschen des flüssigen Mediums an den Frequenzen (z.B. Milch)?		(Idee von Julian Jakob)
Tornado Tube		WH1415	

Trägheitsmomente rotationssymmetrischer Festkörper		WH1415	
Transformator	Das Transformatorengesetz verknüpft die Eingangsspannung an einem Transformator mit der Ausgangsspannung und dem Verhältnis der Windungszahlen. Untersuchen sie den Einfluss der Frequenz und anderer Parameter für das nichtideale Verhalten eines Transformat	durchgeführt	
Transistorverstärker	Mit einem Transistor sowie mit Widerständen und Kondensatoren kann ein Verstärker gebaut werden. Untersuchen Sie mögliche Schaltungen und bestimmen Sie den Frequenzgang. Welche Parameter beeinflussen den Verstärker, seine Verstärkung, seine Bandbreite und	WH2627, WH0910	
Triboelektrizität		WH1516	
Tribok		WH2223	
Triboluminеszenz Leuchten beim Abrollen von Klebeb		durchgeführt	
Trocknen	Wie trocknet ein vertikales nasses Blatt Papier? Wie bewegt sich die Grenze zwischen feucht und trocken?	durchgeführt	
Tröpfchen in der Luft	Verwenden Sie eine Sprayflasche und erzeugen Sie so kleine Tröpfchen. Untersuchen Sie deren Verhalten in er Luft abhängig von relevanten Parametern		
Tropfende Kanne	Wie muss der Ausguss einer Kanne geformt sein, damit er nicht tropft?		(Idee von Salome Wörner)
Tyndall-Effekt	Lichtstreuung an dispersen Mikro- und Nanopartikeln	WH1718	
Uhr	Wie muss eine mechanische Uhr gebaut sein, damit sie möglichst genau ist?		
Ulmer Münster	Bauen Sie eine Apparatur, mit der Sie Eselsberg aus die Höhe des Münsters bestimmen können. Wovon hängt die Genauigkeit ab?	durchgeführt	
Ultraschallpumpe	Eine Kapillare, die in ein Ultraschallbad getaucht wird, wirkt wie eine Pumpe, die Wasser auf eine beträchtliche Höhe heben kann. Erklären und untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Untersuchung eines Doppelpendels		WH2627,WH1415	
Urknallgurke		SH16	
Verdrehtes Seil	Wenn ein Seil verdrillt wird, bildet sich irgendwann eine Schlaufe und dann eine Helix. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1718	
Verhalten von Wasserwellen		WH1516	
Vignettierung von Objektiven		SH17	
Viskosität und Druck		WH1617	
Viskosität von Wasser	Bestimmen Sie die Viskosität von Wasser (Temperatur, Inhaltsstoffe…)	WH2223	
Wärmeleitfähigkeit		WH2223	

Wärmeleitfähigkeit von Textilien		durchgeführt	
Wärmeübergangskoeffizienten eines Wärmeübertragers		durchgeführt	
Wasserballon	Unter welchen Bedingungen platzt ein mit Wasser gefüllter Ballon, unter welchen Bedingungen springt er einfach zurück?	WH1516	
Wasserdampfwirbel	Warum steigt der Dampf von heißem Tee zum Beispiel in Wirbeln auf?		(Idee von Salome Wörner)
Wasserrakete und Etherrakete		SH16	
Wasserstrahl im Ausguss	Welche Phänomene zeigt Wasser, das im Strahl auf eine ebene Fläche trifft?	WH1516	
Weggleitende schräge Leiter	Eine schräg an der Wand angestellte Leiter verliert beim Wegrutschen den Kontakt mit der Wand. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2627	http://web.fc.up.pt/giedif/papers/ped_Escada_published.pdf
Wellen im Becher	Ein kreiszylinderförmiger Becher mit Öl gefüllt wird senkrechten Oszillationen ausgesetzt. Untersuchen Sie die entstehenden Wellenmuster.	WH1516	
Wellen im Sand am Strand	Strukturbildung von granularen Materialien durch Oberflächenwellen	durchgeführt	
Wellenkraftwerk	Entwerfen Sie eine Apparatur, die Wasserwellen elektrische Energie entzieht. Welche Parameter beeinflussen den Wirkungsgrad der Apparatur?	durchgeführt	
Wilberforce-Pendel	Ein Wilberforce-Pendel besteht aus einer Masse, die an einer senkrecht ausgerichteten Schraubenfeder hängt. Die Masse kann sich sowohl an der Feder auf und ab bewegen als auch um ihre vertikale Achse drehen. Untersuchen Sie das Verhalten eines solchen Pendels und wie es von relevanten Parametern abhängt.	WH2223	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Windgeschwindigkeit	Lassen Sie einen elektrischen Strom durch eine Spule fließen. Wenn kalte Luft über die Spule strömt, wird die Temperatur der Spule sinken. Untersuchen Sie, wie der Temperaturabfall von der Windgeschwindigkeit abhängt. Wie genau ist diese Methode zur Messung der Windgeschwindigkeit?	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Windkraftwerk	Bauen Sie ein Modell eines Windkraftwerks und untersuchen Sie den Einfluss relevanter Parameter auf die Effizienz und die Arbeitsweise der Turbine	WH1819	
Wippe	Bei einer Wippe kann eine fallende Masse eine zweite Masse beschleunigen. Untersuchen Sie das Phänomen.		
Wirbelstrombremse		SH19	
Wurfparabel von Geschossen			
Zeitwägung	Untersuchen Sie, was passiert, wenn eine Sanduhr auf einer Waage abläuft.	SH20	(IYPT 2018 Aufgabe)
Zirkularer Dichroismus von Zuckermolekülen	Untersuchung der Chiralität von Zuckermolekülen mit polarisiertem Licht	WH2324	

Projektpraktikum 2026/2027 - Versuche offen und durchgeführt

Zufallszahlengenerator mit Licht		SH18
Zugeinfahrt in den Tunnel	Wenn ein Zug in einen Tunnel einfährt wird dieser durch die Luftströmungen gebremst. Es entstehen Schockwellen. Bauen Sie ein Modell und untersuchen die auftretenden Phänomene	
Zylinder auf bewegtem Papier	Untersuchen Sie wie sich ein Zylinder verhält, wenn seine Unterlage bewegt wird.	durchgeführt